

Aula N: Título do handout

Subtítulo curto • tópicos principais

Prof. Marcelo Keese Albertini

Adaptado de ... • 2026

1 Caixas temáticas

As mesmas caixas do deck Beamer, com as mesmas assinaturas — o conteúdo pode ser copiado de um formato para o outro sem edição.

Definição — Horizonte H

Número de passos de tempo em cada episódio.

Definição

Com título vazio, a caixa escreve apenas “Definição”.

Proposição — melhoria monotônica

$V^{\pi_{i+1}} \geq V^{\pi_i}$, com desigualdade estrita se π_i é subótima.

Algoritmo — Iteração de Valor

- ▶ Inicialize $V_0(s) = 0$ para todo s .
- ▶ Repita até convergir: $V_{k+1}(s) = \max_a [R(s, a) + \gamma \sum_{s'} P(s' | s, a) V_k(s')]$.

Intuição

O valor de hoje se decompõe em: o que ganho agora mais o valor de onde posso parar.

Atenção

Busca exaustiva é inviável: há $|\mathcal{A}|^{|\mathcal{S}|}$ políticas determinísticas.

Exercício — Mars Rover

Calcule $V_{k+1}(s_6)$ com $\gamma = 0,9$.

Demonstração

Toda contração em norma ∞ converge para um ponto fixo único.

Para discutir em aula

Um fator de desconto γ grande dá mais peso a recompensas de curto prazo?

2 Macros matemáticas

As mesmas do deck:

- ▶ estados, ações, políticas e valores: $\mathcal{S}, \mathcal{A}, \pi, \pi^*, V^\pi, Q^\pi, V^*$;
- ▶ probabilidade e álgebra: $\mathbb{E}, \mathbb{P}, R, P(s' | s, a), |\mathcal{S}|, \|V_k - V_j\|_\infty, \arg \max_a Q(s, a)$.

Realce dentro de fórmula e anotação sob um termo:

$$V = (I - \gamma P)^{-1} R \quad V(s) = \underbrace{R(s)}_{\text{recompensa imediata}} + \underbrace{\gamma \sum_{s'} P(s' | s) V(s')}_{\text{futuro descontado}}$$

3 Diagramas

Os estilos tikz do pacote (*estado*, *trans*, *estado terminal*, ...) desenham um MDP em poucas linhas:



4 Tabelas

Prefira *booktabs* com larguras fixas:

	$V(B)$	$V(A)$
Monte Carlo	0,75	0
TD(0) em lote	0,75	0,75

5 Ajustes finos

- ▶ Margens: chame `\geometry{...}` depois de carregar o pacote.
- ▶ Cores pelo nome, com a mistura do `xcolor` (`rlAzul!15`): `rlAzul`, `rlAzulClaro`, `rlTeal`, `rlLaranja`, `rlAmbar`, `rlVermelho`, `rlVerde`, `rlCinza`, `rlFundo`, `rlFundoQuiz`.
- ▶ Toda caixa aceita opções do `tcolorbox` no argumento opcional, como `[fontupper=\small]`.
- ▶ Macros que a aula precisar e que não existem no pacote entram no bloco “Macros locais”, logo após `\setprof`.

Caixa com opção de `tcolorbox`

Este texto está menor porque a caixa recebeu `fontupper` no argumento opcional.